

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Fitxa 2. Sinus, Cosinus i Tangent	Data:

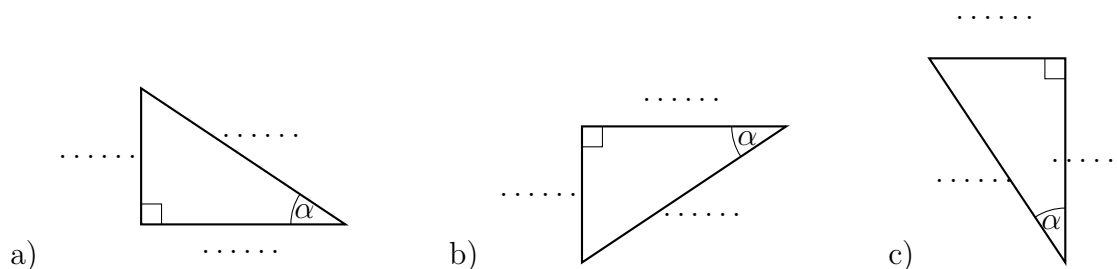
Recorda: Els noms dels costats

En un triangle rectangle, els costats reben noms segons on es troben respecte a l'angle α :

- **Hipotenusa (H):** El costat més llarg (sempre davant de l'angle recte).
- **Catet Oposat (CO):** El catet que **no toca** l'angle α (està al davant).
- **Catet Contigu o Adjacent (CA):** El catet que **toca** l'angle α (en forma part).

Pas 1: Identifica els costats (Repetició)

Exercici 1. Escribeu **Hipotenusa**, **Oposat** o **Adjacent** sobre la línia de punts de cada costat, segons l'angle marcat (α). *Vigila, el triangle pot estar girat!*



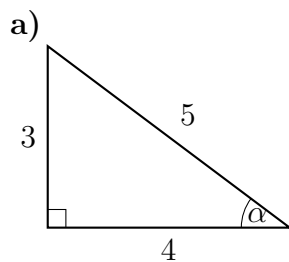
La Regla Màgica: SOH CAH TOA

Aquesta regla t'ajudarà a recordar les tres fórmules (A = Adjacent o Contigu):

$$\sin \alpha = \frac{O}{H} \quad \cos \alpha = \frac{A}{H} \quad \tan \alpha = \frac{O}{A}$$

Pas 2: Calcula les raons trigonomètriques

Exercici 2. Per a cada triangle: 1) Mesura l'angle α amb el teu transportador d'angles. 2) Omple les fraccions amb els costats correctes i calcula el decimal amb la calculadora.

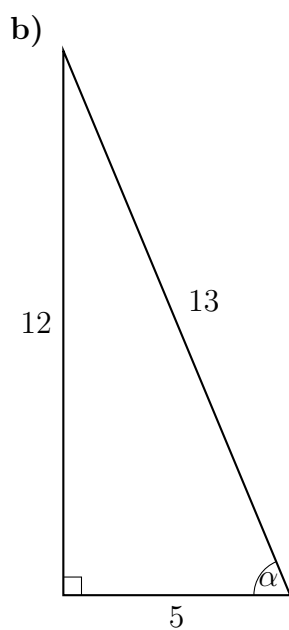


Mesura amb transportador: $\alpha \approx \text{-----}^\circ$

$$\sin \alpha = \frac{CO}{H} = \text{-----} = \text{.....}$$

$$\cos \alpha = \frac{CC}{H} = \text{-----} = \text{.....}$$

$$\tan \alpha = \frac{CO}{CC} = \text{-----} = \text{.....}$$



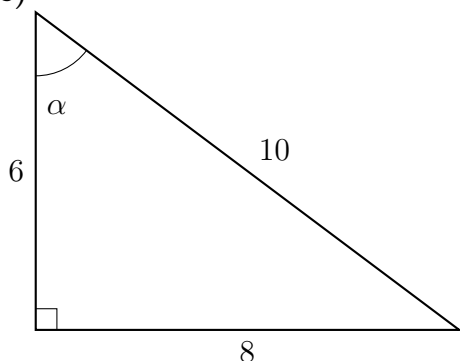
Mesura amb transportador: $\alpha \approx \text{-----}^\circ$

$$\sin \alpha = \text{-----} = \text{.....}$$

$$\cos \alpha = \text{-----} = \text{.....}$$

$$\tan \alpha = \text{-----} = \text{.....}$$

c)



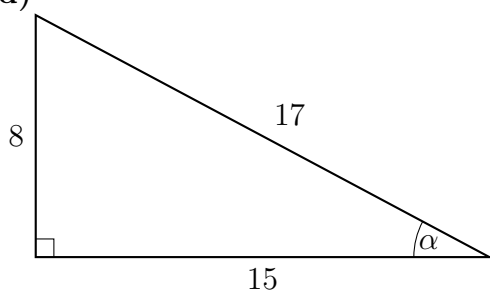
Mesura amb transportador: $\alpha \approx \text{_____}^\circ$

$$\sin \alpha = \frac{CO}{H} = \text{_____} = \text{.....}$$

$$\cos \alpha = \frac{CC}{H} = \text{_____} = \text{.....}$$

$$\tan \alpha = \frac{CO}{CC} = \text{_____} = \text{.....}$$

d)



Mesura amb transportador: $\alpha \approx \text{_____}^\circ$

$$\sin \alpha = \frac{CO}{H} = \text{_____} = \text{.....}$$

$$\cos \alpha = \frac{CC}{H} = \text{_____} = \text{.....}$$

$$\tan \alpha = \frac{CO}{CC} = \text{_____} = \text{.....}$$

La màgia de desfer: arcsin, arccos, arctan

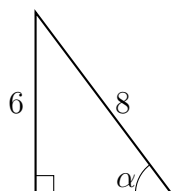
Ara utilitzarem la calculadora per descobrir l'angle exacte a partir dels resultats anteriors (utilitza la tecla **SHIFT** o **INV** i després sin, cos o tan). Fes-ho per cada exercici.:

- Si $\sin \alpha = \text{.....}$ $\rightarrow \arcsin(\text{.....}) = \text{_____}^\circ$
- Si $\cos \alpha = \text{.....}$ $\rightarrow \arccos(\text{.....}) = \text{_____}^\circ$
- Si $\tan \alpha = \text{.....}$ $\rightarrow \arctan(\text{.....}) = \text{_____}^\circ$

Reflexiona: Et dona el mateix angle en tots tres casos? Coincideix amb el que havies mesurat a ull amb el transportador? _____

Pas 3: Descobrint l'angle amagat

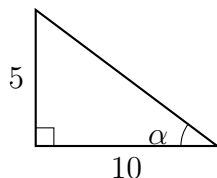
Exercici 3. En aquests triangles només et donem **dos costats**. Fixa't quins costats són (CO, CC o H), tria la raó correcta (sin, cos o tan) i fes servir la calculadora (arcsin, arccos, arctan) per trobar l'angle α .



Tinc: _____

Faig servir: _____

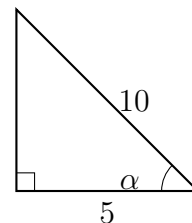
$$\alpha = \dots\dots\dots^\circ$$



Tinc: _____

Faig servir: _____

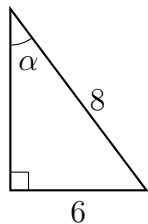
$$\alpha = \dots\dots\dots^\circ$$



Tinc: _____

Faig servir: _____

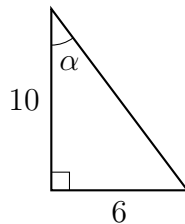
$$\alpha = \dots\dots\dots^\circ$$



Tinc: _____

Faig servir: _____

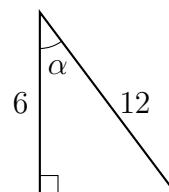
$$\alpha = \dots\dots\dots^\circ$$



Tinc: _____

Faig servir: _____

$$\alpha = \dots\dots\dots^\circ$$



Tinc: _____

Faig servir: _____

$$\alpha = \dots\dots\dots^\circ$$